

# Mikkel Moth Billing - Aflevering 4

Thursday, 7 March 2024 14.02

## Opgave

Betrakt afbildningen

$$L: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3,$$

$$\begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} 2\alpha - 2\beta + \gamma \\ \alpha - 2\beta + \gamma \\ -2\alpha + 3\beta - \gamma \end{pmatrix}.$$

- 1) Gør rede for, at  $L$  er en lineær operator på  $\mathbb{R}^3$ .
- 2) Bestem standardmatrixrepræsentationen  $A$  af  $L$ .
- 3) Gør rede for, at  $A$  er invertibel, og bestem den inverse  $A^{-1}$ .
- 4) Gør rede for, at  $L$  er en lineær isomorfi.
- 5) Bestem den inverse  $L^{-1}$  til  $L$ .

1 Først viser vi at  $L$  er en lineær transformation, i forhold til def 6.1.

$$\vec{u} = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \beta_1 \\ \gamma_1 \end{pmatrix}, \quad L(\vec{u}) = \begin{pmatrix} 2\alpha_1 - 2\beta_1 + \gamma_1 \\ \alpha_1 - 2\beta_1 + \gamma_1 \\ -2\alpha_1 + 3\beta_1 - \gamma_1 \end{pmatrix}$$

$$\vec{v} = \begin{pmatrix} \alpha_2 \\ \beta_2 \\ \gamma_2 \end{pmatrix}, \quad L(\vec{v}) = \begin{pmatrix} 2\alpha_2 - 2\beta_2 + \gamma_2 \\ \alpha_2 - 2\beta_2 + \gamma_2 \\ -2\alpha_2 + 3\beta_2 - \gamma_2 \end{pmatrix}$$

$$\vec{u}, \vec{v} \in \mathbb{R}^3 \quad \text{og} \quad a \in \mathbb{R}$$

$$\begin{aligned} \textcircled{1} \quad L(\vec{u} + \vec{v}) &= L \begin{pmatrix} \alpha_1 + \alpha_2 \\ \beta_1 + \beta_2 \\ \gamma_1 + \gamma_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2(\alpha_1 + \alpha_2) - 2(\beta_1 + \beta_2) + (\gamma_1 + \gamma_2) \\ (\alpha_1 + \alpha_2) - 2(\beta_1 + \beta_2) + (\gamma_1 + \gamma_2) \\ -2(\alpha_1 + \alpha_2) + 3(\beta_1 + \beta_2) - (\gamma_1 + \gamma_2) \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 2\alpha_1 + 2\alpha_2 - 2\beta_1 - 2\beta_2 + \gamma_1 + \gamma_2 \\ \alpha_1 + \alpha_2 - 2\beta_1 - 2\beta_2 + \gamma_1 + \gamma_2 \\ -2\alpha_1 - 2\alpha_2 + 3\beta_1 + 3\beta_2 - \gamma_1 - \gamma_2 \end{pmatrix} = L(\vec{u}) + L(\vec{v}) \end{aligned}$$

$$(2) \quad L(a\bar{u}) = L \begin{pmatrix} a\alpha_1 \\ a\beta_1 \\ a\gamma_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2(a\alpha_1) - 2(a\beta_1) + (a\gamma_1) \\ (a\alpha_1) - 2(a\beta_1) + (a\gamma_1) \\ -2(a\alpha_1) + 3(a\beta_1) - (a\gamma_1) \end{pmatrix}$$

Ifølge def 6.1 er  $L$  en lineær operator hvis  $V=W$  som er  $\mathbb{R}^3 = \mathbb{R}^3$ , så det er den.

2 ifølge 6.23 er  $L(e_i) = L_A(e_i) = A \cdot e_i$

$$L(e_1) = L \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}$$

$$L(e_2) = L \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ -2 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$L(e_3) = L \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$A = (L(e_1) \ L(e_2) \ L(e_3)) = \begin{pmatrix} 2 & -2 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \\ -2 & 3 & -1 \end{pmatrix}$$

3 Vi følger samme argument og fremgangsmåde som aflevering 2.

$$(A|I) \sim (I|A^{-1}):$$

side 2/3

$$A = \left( \begin{array}{ccc|ccc} 2 & -2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -2 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ -2 & 3 & -1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \sim \left( \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 2 & 2 \end{array} \right)$$

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \end{pmatrix}$$

4 Ifølge 6.26 er  $L$  en lineær isomorfi.  
Da vi lige har vist alle kravene

5 Fra for(æ)snig har vi  $L_A^{-1} = L_{A^{-1}}$

$$A \cdot \vec{u} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \beta_1 \\ \gamma_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha_1 - \beta_1 \\ \alpha_1 + \gamma_1 \\ \alpha_1 + 2\beta_1 + 2\gamma_1 \end{pmatrix} = L_{A^{-1}} \vec{u} = L^{-1} \vec{u}$$

Side 3/3